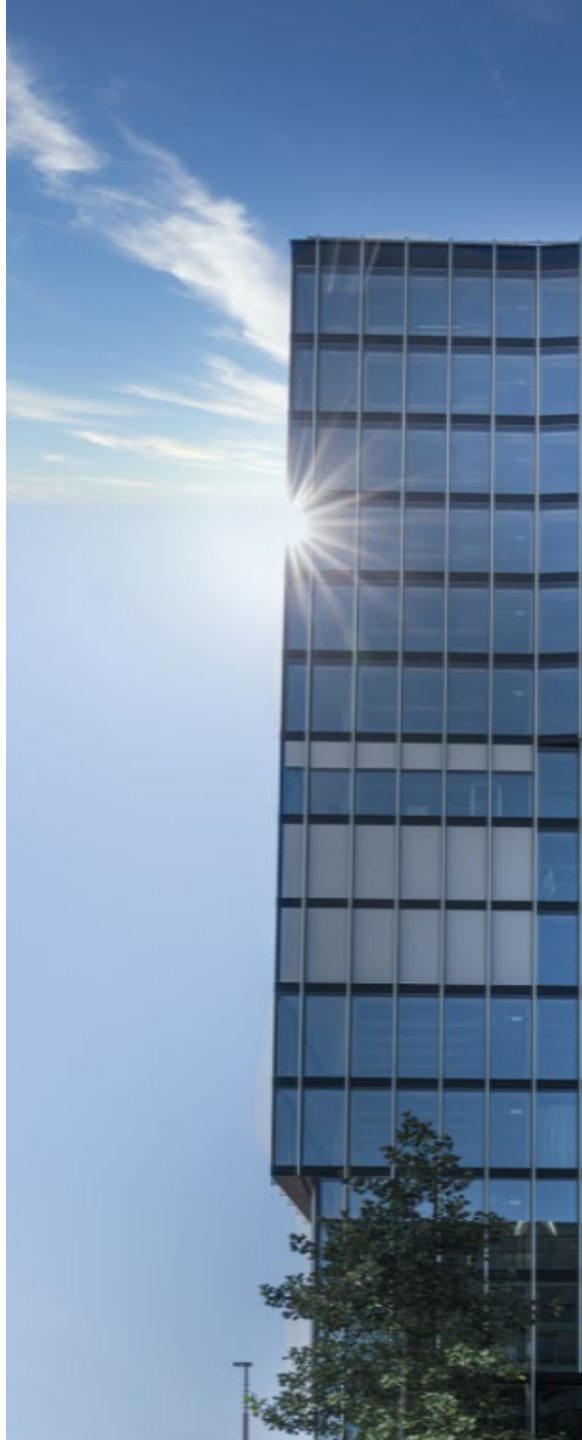
HSLU Hochschule Luzern

Objektorientierte Programmierung (OOP)

Modul OOP / S1A.201

Herzlich willkommen!

Roland Gisler (MV)

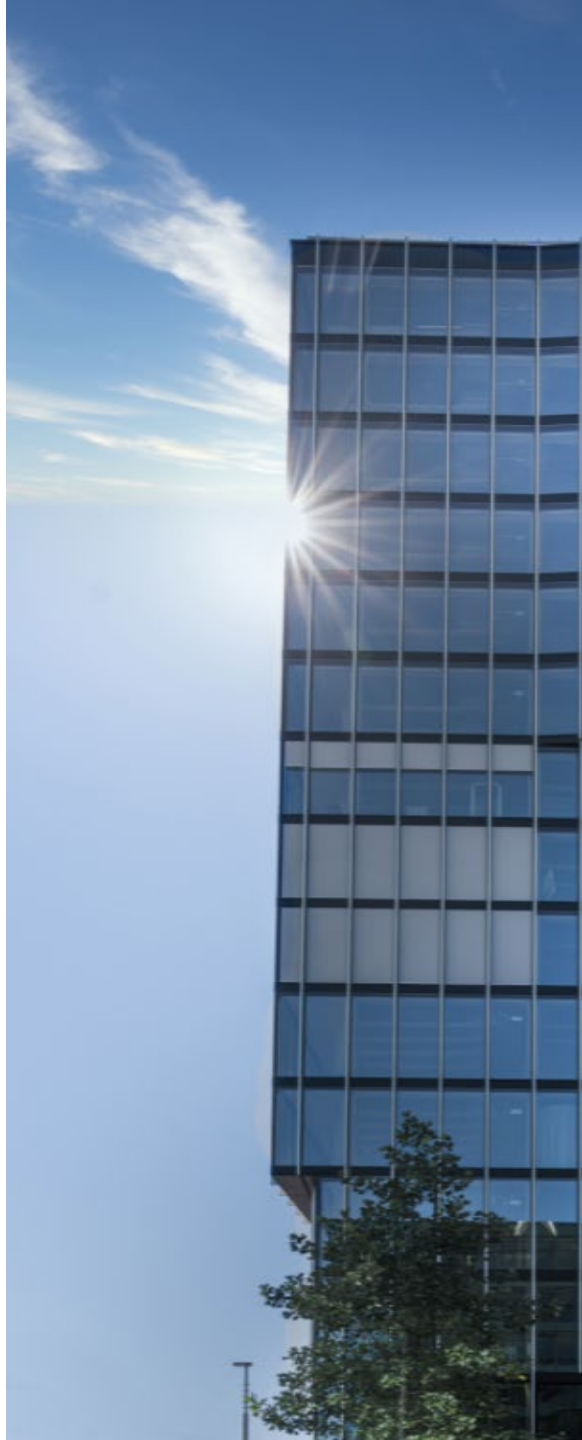


HSLU Hochschule Luzern

Objektorientierte Programmierung (OOP)

OOP FS26 – Organisation: Informationen zum Modul

Roland Gisler



FH Zentralschweiz

Inhalt

- Übersicht - Eckdaten
- Was werden Sie lernen?
- Didaktisches Konzept
- Hybrider Unterricht
- Programmiersprache und Werkzeuge
- Verwendete Lehrmittel
- Ablauf des Semesters
- Modulabschluss
- Qualitätssicherung
- Wichtige Aspekte
- Zusammenfassung

Übersicht – Eckdaten

Übersicht - Eckdaten des Modus OOP

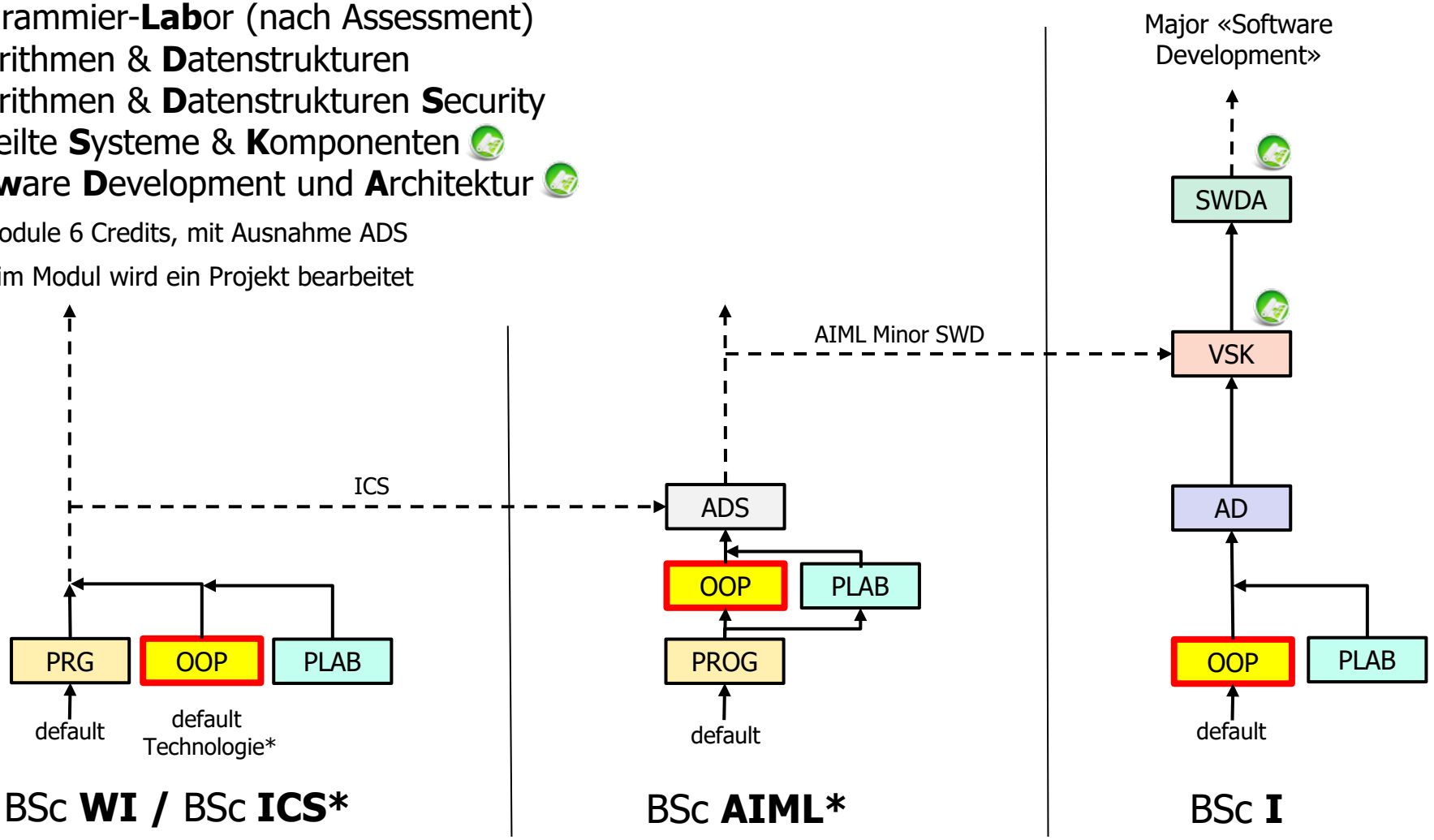
- Modulkürzel: **I.BA_OOP.F26 - 01/02**
  Informatik **Ba**chelor **O**bjekt**o**rientierte **P**rogrammierung **F**rühling 20**26** Kurs **01**/**02**.
- Modultyp: **Kernmodul** (Pflicht), **6** Credits (180h Aufwand)
- Unterricht: **Input** (alle Kurse gemeinsam) – S1A.**201** (meistens):
  Dienstag, **12:50 – 15:10** (Block **2**)
  Übungen und **Besprechungen**:
  Kurs **1**: Montag, **12:50 – 15:10** (Block **2**), Raum S1A.**201** (meistens)
  Kurs **2**: Freitag, **12:50 – 15:10** (Block **2**), Raum S1A.**201** (meistens)
- Räume: Prüfen Sie immer auf myCampus https://mycampus.hslu.ch/
- Dozenten: Roland Gisler (MV)

Einbettung in fünf Studiengänge: I - AIML - ICS - WI

- PRG — **Pr**ogrammierun**g** (Java)
- PROG — **Prog**ramming (Python)
- OOP — **O**bjekt**o**rientierte **P**rogrammierung
- PLAB — **P**rogrammier-**Lab**or (nach Assessment)
- AD — **A**lgorithmen & **D**atenstrukturen
- ADS — **A**lgorithmen & **D**atenstrukturen **S**ecurity
- VSK — **V**erteilte **S**ysteme & **K**omponenten
- SWDA — **S**oft**w**are **D**evelopment und **A**rchitektur

Alle Module 6 Credits, mit Ausnahme ADS

= im Modul wird ein Projekt bearbeitet



Was werden Sie lernen?

Modulbeschreibung

- Es werden die grundlegenden Programmier- und die wesentlichen Sprachkonzepte von **Java** (Klassen, Objekte, Schnittstellen, Vererbung, Fehlerhandling, I/O-Handling, einfache GUI-Programmierung, Lambdas und Streams) vermittelt.
- Die Studierenden lernen fundamentale **objektorientierte Designprinzipien** kennen, und Sie nutzen eine professionelle Entwicklungs- und Testinfrastruktur (mit IDE* und einem automatisiertem Buildprozess).
- Die Studierenden werden durch geführte Programmieraufgaben und Tutorials zur selbständigen Erarbeitung von effektiv getesteten Lösungen befähigt.

* **I**ntegrated **D**evelopment **E**nvironment

Zentrale Lernziele – Fachkompetenzen

Sie…

- kennen die Grundlagen der **O**bjekt**o**rientierten **P**rogrammierung.
- kennen die grundlegenden Sprachelemente der Programmiersprache **Java**.
- kennen fundamentale **Designprinzipien** des objektorientierten Entwurfs.
- können mit einer professionellen **Entwicklungsumgebung** umgehen.
- können einfache Programme selber entwickeln und effektiv **testen**.

Notwendige Methoden- und Personalkompetenzen

- Methodenkompetenzen
  - Sie können selbständig neue Lerninhalte erarbeiten.
  - Sie können deutsche und englische Fachliteratur nutzen.
  - Sie können Aufgabenstellungen eigenhändig (**ohne** KI)**, systematisch analysieren** und **lösen**.
- Personalkompetenzen
  - Sie können Wissenslücken und Unsicherheiten identifizieren und selbständig beheben.
  - Sie können adäquat und proaktiv mit den Betreuungspersonen kommunizieren.
  - Sie können sich **zeitlich organisieren** und **verbindlich verhalten**.

Didaktisches Konzept

Übersicht: Studienelemente

- Übersicht der Hauptelemente:
  - Input ➔ Dozent & Studierende
  - Übungen/Coaching ➔ Studierende & Dozierendenteam
  - Selbststudium ➔ Studierende
  - Besprechungen ➔ Studierende & eine Dozent*in
- Unterstützende Elemente:
  - ILIAS(-Forum) ➔ Studierende (gegenseitig) & Dozierende
- Achtung: **Jedes** Studienelement erfordert eine **hohe** Eigenverantwortung und Selbstdisziplin!

Studienelement: Input

- Regelmässig **Dienstagnachmittag**
  - Zeit: **12:50 – 15:10** (Block 1)
  - Raum: S1A**.201** (meistens) - Streaming siehe ILIAS.
- Ziel: **Konzentrierte** Inputs als **interaktive** Vorlesung.
  - In der Regel **zwei** Themenblöcke pro Einheit.
  - Unterlagen (PDF) zu den Vorlesungen sind jeweils bereits einige Tage vorher auf ILIAS verfügbar.
- Unterricht wird über Zoom übertragen, **aktive** Teilnahme möglich!
  - Aufzeichnungen werden anschliessend zur Verfügung gestellt.
- **Empfehlung** (von Studierenden!):
  Machen Sie **vor Ort, synchron** und **aktiv** mit! So profitieren Sie am meisten.

Studienelement: Übungen / Coaching / Besprechungen

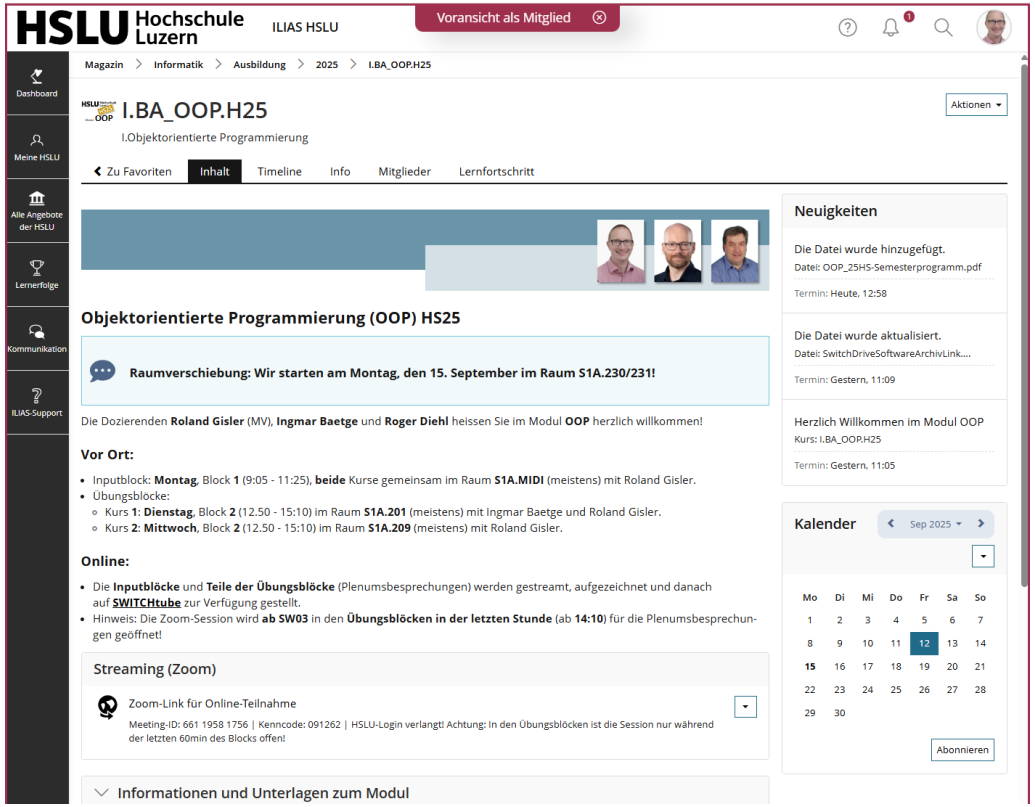
- Jeder Kurs einzeln:
  - **Kurs 01**: Montag, Block **2** (12:50 – 15:10) – S1A.**201** (meistens)
  - **Kurs 02**: Freitag, Block **2** (12:50 – 15:10) – S1A.**201** (meistens)
- Ziel: Üben und Vertiefen der Lerninhalte.
  - Selbständiges Bearbeiten von Übungsaufgaben.
  - Empfohlen als Einzelarbeit (grösserer Lerneffekt!).
  - Möglichkeit zur individuellen Betreuung, klären offener Fragen, Code-Reviews und begleiten des Lernprozesses.
  - Präsentation von Übungsaufgaben.
- Die Übungsbesprechungen im Plenum werden ebenfalls aufzeichnet und zur Verfügung gestellt (ab SW03).

Studienelement: Selbststudium

- Eigenverantwortliche zeitliche Organisation
  - typisch zu Hause oder auch auf dem Campus
- Ziel: Individuelle Vertiefung und Nachbearbeitung der Lerninhalte.
  - Aufwand von **3** bis **6** (oder mehr) Stunden pro Woche (**!**).
  - Nachbearbeitung und Repetition der Inputs.
  - Abschliessen der Übungsaufgaben.
  - Individuelles, eigenverantwortliches Lernen mit Lehrbuch.
  - Selbständiges Erarbeiten und Vertiefung von Lerninhalten.
- Hinweis: Abhängig von Ihrem Kenntnisstand **variiert** der zeitliche Aufwand für das Selbststudium **sehr stark**!
  - Lassen Sie sich nicht verunsichern, die Zeit ist gut investiert (das bestätigen Studierende nachträglich immer wieder).

Studienelement: E-Learning Plattform (ILIAS)

- **Zentrale Informationsstelle** für das Modul!
  - ILIAS-Auftritte aller Module sollten identisch strukturiert sein.
- **ILIAS** – elearning.hslu.ch - **I.BA_OOP.F26**
  - Unterlagen zum Download (PDF).
  - Links zu Screencasts und Aufzeichnungen.
  - Semesterplan, Besprechungspläne (ab SW03).
  - Diverses Zusatzmaterial.
  - Onlineumfragen.
- Ermöglicht den orts- und zeitunabhängigen Austausch.



Fragen bitte im Forum stellen – alle profitieren davon!

- Ausserhalb der Unterrichtsblöcke stellen Sie inhaltliche Fragen bitte primär über die **Foren im ILIAS** (und nicht per persönlichem EMail)!
  - Das Forum ist für **alle** Studierenden des Moduls einsehbar und bleibt auch erhalten!

Es gibt **zwei** verschiedene Foren:

- Forum OOP – **Organisation und Aufträge**:
  Moderiertes Forum für **administrative** Informationen (z.B. wichtige Termine), wird von den Dozierenden genutzt und moderiert.

- Forum OOP – **Fragen und Diskussionen**:
  «Offenes» Forum für **beliebige Fragen** und Diskussionen im Themenkontext des Modules. Offen für alle Teilnehmer*innen. Sie helfen sich auch gegenseitig, wird nicht moderiert.

Persönliche Fragen / Administration

- Wenn Sie Fragen haben, die für Dritte nicht einsehbar sein sollen, dürfen Sie diese natürlich auch per Mail direkt an die Dozierenden richten.
- **Primärer** Kontakt ist dabei der **modulverantwortliche** Dozent: roland.gisler@hslu.ch – Roland Gisler
- Dazu eine **wichtige** Bitte: Geben Sie uns bitte einige Kontext-Informationen mit: **Modulname, Kursnummer, Input-und/oder Aufgabennummer** etc.
  - Hintergrund: Wir unterrichten in verschiedenen Modulen, mit vielen Studierenden, und kennen nicht immer alle Teilnehmenden. So können wir unsere Zeit wirklich in Sie und Ihr Anliegen investieren.

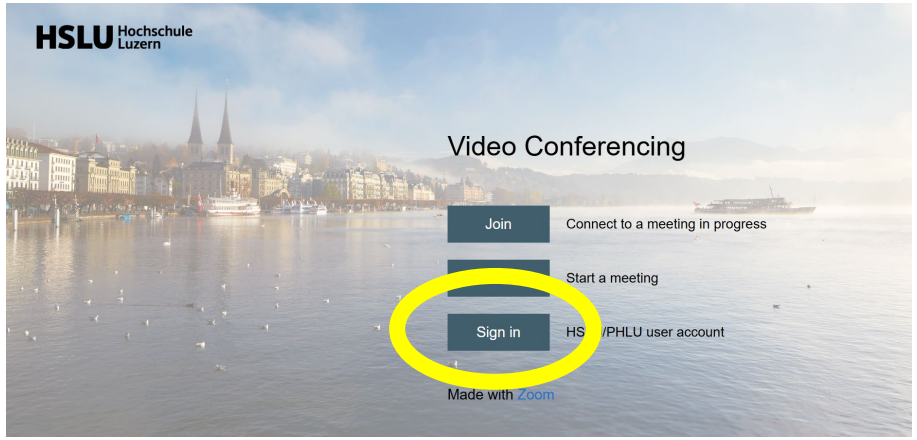
Hybrider Unterricht

Hybrider Unterricht in OOP

- Das Modul OOP wird hybrid angeboten!
  - Online-Teilnehmende werden möglichst **gleichwertig integriert** und können sich **jederzeit interaktiv** in den Unterricht **einbringen!**
  - Die Teilnahme **vor Ort wird klar präferiert** und empfohlen, bei Bedarf (z.B. Krankheit/Unfall) können Sie aber auch Online teilnehmen.
- Die Inputs und Übungsbesprechungen werden aufgezeichnet, geschnitten und auf **SWITCHtube** zur Verfügung gestellt.
- Bei kurzfristiger Abwesenheit oder Krankheit können Sie den Unterricht somit entweder synchron online besuchen, oder auch asynchron mit den Aufzeichnungen nachholen.
- Hinweis: Sie dürfen aus dem Angebot des Moduls OOP **keine** Ansprüche auf andere Module ableiten!

Online-Teilnahme am Unterricht mit Zoom

- Bitte loggen Sie sich **vor** dem Unterricht mit Ihrem HSLU-Login bei Zoom ein: https://hslu.zoom.us



- Die Policy der HSLU verlangt das Login «nur» einmal pro Tag (pro 12h).
  - Vorteile: Name, Profilfoto und Einstellungen sind zentral definiert, und alle Teilnehmer sind eindeutig identifiziert.

- **Hinterlegen** Sie in Zoom bitte ein «seriöses» **Profilfoto**. Wir sehen uns im normalen Unterricht vor Ort ja auch! Vorteile:
  - Es wird etwas persönlicher und weniger anonym.
  - Wir blicken in Zoom nicht in eine «schwarze Wand».
  - Gegenseitige Wertschätzung und Respekt.

OOP - Aktive Teilnahme im Unterricht erwünscht!

- Sie dürfen sich während der Sessions sowohl **schriftlich im Chat** der Zoom-Session als auch direkt **akustisch** melden.
  - Mikrofon sonst bitte immer «muten», um unerwünschte Störgeräusche und Rückkopplungen zu vermeiden.
  - **Empfehlung**: Nutzen Sie ein einfaches **Headset**!
  - Eine gute Tonqualität (für beide Seiten) hilft sehr!

- Wir laden Sie herzlich dazu ein, bei Fragen auch Ihre Kamera zu aktivieren, damit es etwas persönlicher wird.
- Mit diesen Regeln helfen Sie uns, das Unterrichtserlebnis für uns alle gemeinsam zu verbessern und angenehmer zu gestalten.

➔ Danke!

Programmiersprache und Werkzeuge

Programmiersprache: Java

- Urversion als «OAK» wurde 1991 entwickelt für Sun Microsystems
  - **O**bject **A**pplication **K**ernel (oder die Eiche vor Gosling's Fenster?)
  - Patrick Naughton, Mike Sheridan, James Gosling und Bill Joy u.a.
- Version 1.0 im Jahr 1996 als **Java** veröffentlicht.
  - Espresso der bei den EntwicklerInnen beliebt war.
- In den letzten 29 Jahren wurde Java nachhaltig weiter-entwickelt und gehört auch heute noch zu den populärsten und am häufigsten verwendeten Programmiersprachen.
- Oracle hat Sun Microsystems im 2010 übernommen
  - Java wird durch den Java Community Process (JCP) zum freien und quelloffenen OpenJDK geführt.
- Hauptvorteile von Java: Für viele Plattformen verfügbar, viel Auswahl, grosse Freiheit.

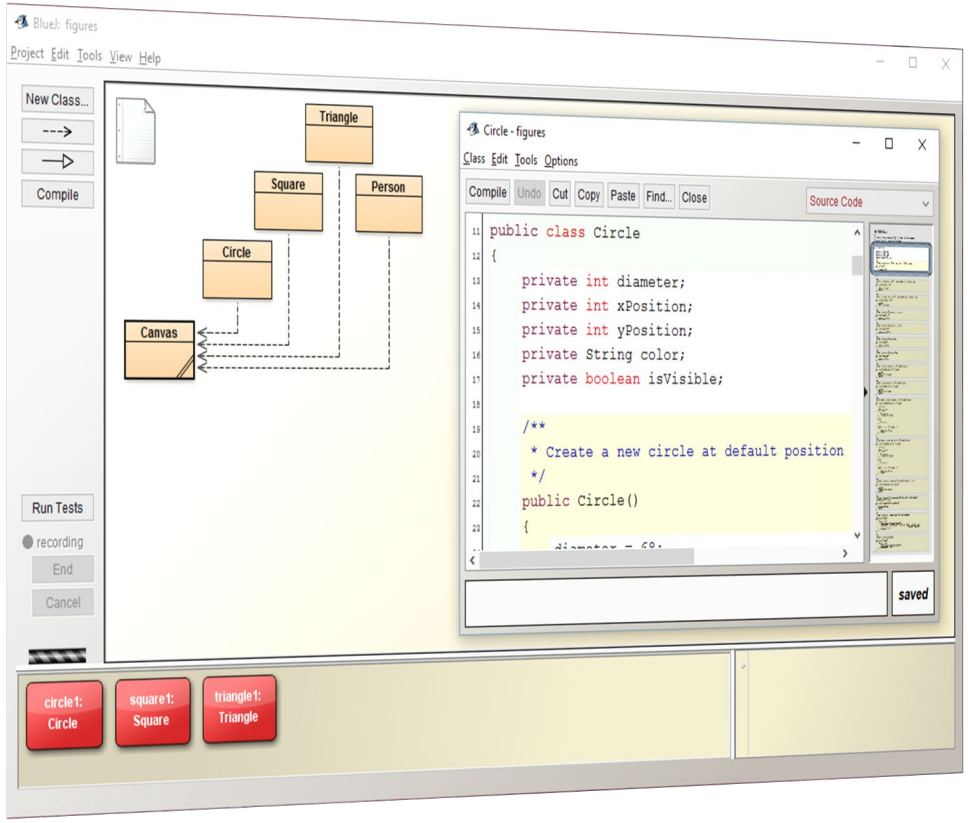
Java Version

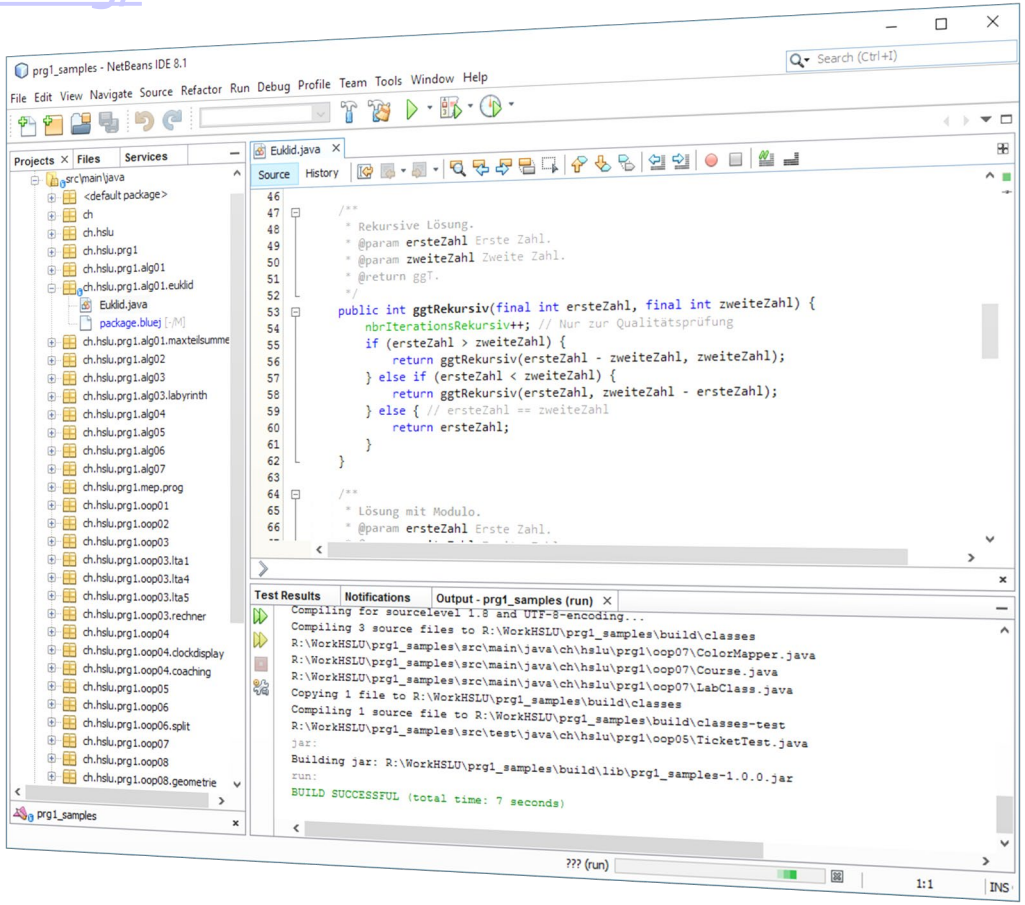
- Ursprünglich wurde Java in einem Rhythmus von ca. zwei Jahren weiterentwickelt.
  - Java 1.2, Java 1.5 und Java 1.8 waren dabei «grosse» Releases.
- Im September 2017 wurde der Releaseprozess von Oracle nachhaltig überarbeitet und ein höherer Takt (zwei pro Jahr) definiert.
  - Java 9 (Sep. 17) brachte sehr grosse Erweiterungen mit (z.B. Unterstützung von Modularisierung) und legte den Grundstein.
  - Seit Java 11 (Sep. 18) gibt es alle zwei bis drei Jahre eine **LTS***-Version, welche für den produktiven Betrieb vorgesehen ist.
- Wir verwenden im **FS26** die aktuelle **LTS**-Version **25**.0.2 von Java.
- Nebenbei: Bei vielen Firmen vergehen durchaus ein bis zwei Jahre bevor auf eine neue Java-(LTS-)Version gewechselt wird!
- Die nächste LTS-Version ist für Herbst 2027 (Version 29) geplant.

* **L**ong **T**erm **S**upport

Lernumgebung vs. Entwicklungsumgebung (IDE)

- Lernumgebung: **BlueJ 5.5.0** - http://www.bluej.org/
- IDE: z.B. **NetBeans 28** – http://netbeans.apache.org/





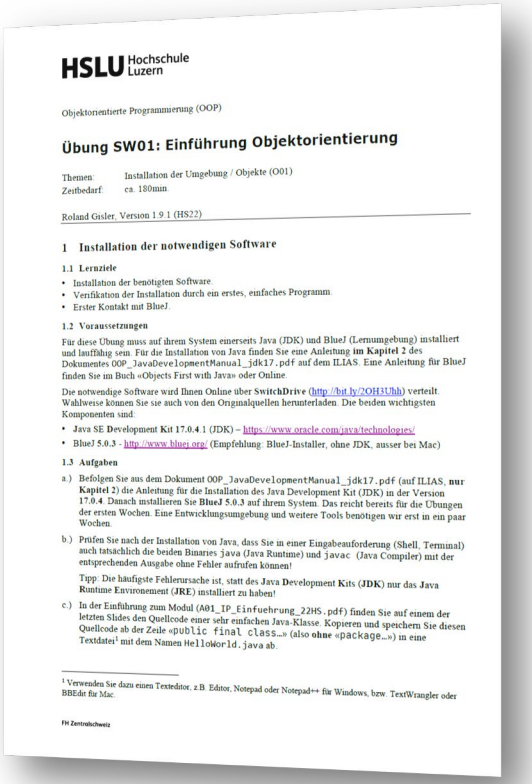
- **Empfehlung**, aber kein Zwang! Wer bereits Erfahrung hat, ist **frei**!

Verwendete Lehrmittel

Lehrmittel – Inputs und Übungen

- Auf ILIAS - https://elearning.hslu.ch/
  - Handouts und Aufzeichnungen zu den Vorlesungen (PDF/MP4).
  - Übungsaufträge und -aufgaben, div. Unterlagen (PDF).

- Die Inputs stellen eine **kompakte** Zusammenfassung dar!
  - Sie sind der **rote** Faden durch das Modul.
  - Empfehlung: Ergänzen und bearbeiten
    Sie die Inputs mit eigenen Notizen!



HSLU Hochschule Luzern

Objektorientierte Programmierung (OOP)

Übung SW01: Einführung Objektorientierung

Themen: Installation der Umgebung / Objekte (O01)
Zeitbedarf: ca. 180min.

Roland Gisler, Version 1.9.1 (HS22)

1 Installation der notwendigen Software

1.1 Lerziele

- Installation der benötigten Software.
- Verifikation der Installation durch ein erstes, einfaches Programm.
- Erster Kontakt mit BlueJ.

1.2 Voraussetzungen

Für diese Übung muss auf ihrem System einerseits Java (JDK) und BlueJ (Lernumgebung) installiert und lauffähig sein. Für die Installation von Java finden Sie eine Anleitung **im Kapitel 2** des Dokumentes `OOP_JavaDevelopmentManual_jdk17.pdf` auf dem ILIAS. Eine Anleitung für BlueJ finden Sie im Buch «Objects First with Java» oder Online.

Die notwendige Software wird Ihnen Online über **SwitchDrive** (http://bit.ly/2OH3Uhh) verteilt. Wahlweise können Sie sie auch von den Originalquellen herunterladen. Die beiden wichtigsten Komponenten sind:

- **Java SE Development Kit 17.0.4.1** (JDK) – https://www.oracle.com/java/technologies/
- **BlueJ 5.0.3** - http://www.bluej.org/ (Empfehlung: BlueJ-Installer, ohne JDK, ausser bei Mac)

1.3 Aufgaben

a.) Befolgen Sie aus dem Dokument `OOP_JavaDevelopmentManual_jdk17.pdf` (auf ILIAS, **nur Kapitel 2**) die Anleitung für die Installation des Java Development Kit (JDK) in der Version **17.0.4**. Danach installieren Sie **BlueJ 5.0.3** auf ihrem System. Das reicht bereits für die Übungen der ersten Wochen. Eine Entwicklungsumgebung und weitere Tools benötigen wir erst in ein paar Wochen.

b.) Prüfen Sie nach der Installation von Java, dass Sie in einer Eingabeaufforderung (Shell, Terminal) auch tatsächlich die beiden Binaries `java` (Java Runtime) und `javac` (Java Compiler) mit der entsprechenden Ausgabe ohne Fehler aufrufen können!

Tipp: Die häufigste Fehlerursache ist, statt des **Java Development Kits (JDK)** nur das **Java Runtime Environement (JRE)** installiert zu haben!

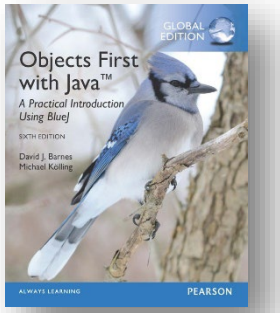
c.) In der Einführung zum Modul (`A01_IP_Einfuehrung_22HS.pdf`) finden Sie auf einem der letzten Slides den Quellcode einer sehr einfachen Java-Klasse. Kopieren und speichern Sie diesen Quellcode ab der Zeile «`public final class…`» (also **ohne** «`package…`») in eine Textdatei[1] mit dem Namen `HelloWorld.java` ab.

[1] Verwenden Sie dazu einen Texteditor, z.B. Editor, Notepad oder Notepad++ für Windows, bzw. TextWrangler oder BBEdit für Mac.

FH Zentralschweiz

Lehrmittel – Buch

- Lehrbuch "Objects First with Java", **6th** Edition, Pearson Verlag
  - Einfacher und direkter Einstieg in die Programmierung.
  - Basiert auf der Lernumgebung "BlueJ".
  - Semesterapparat swisscovery
  - E-Book (Zugriff nur im HSLU-Netz)!
    https://elibrary.pearson.de/book/99.150005/9783863269616



- Beschaffung **individuell**, z.B. über:
  https://www.pearson.ch/catalogsearch/result/?q=Bluej

- Einsatz primär für Selbststudium, mit wöchentlichen Aufträgen.
  - Studium einzelner Kapitel und Bearbeitung von Übungen. Siehe dazu Angaben im Semesterplan! Wird kapitelweise auf ILIAS zur Verfügung gestellt!

- Bietet eine *andere* Perspektive! Seriöse Bearbeitung speziell für Studierende mit wenig Erfahrung sehr wichtig!

Lehrmittel – E-Books

- "Java ist auch eine Insel"

- "Handbuch der Java Programmierung«

➔ zum Nachschlagen von Java-Spezifischem im Selbststudium

- Verteilung über das Softwarearchiv
  auf SWITCHdrive: http://bit.ly/2OH3Uhh (Verzeichnis **`06_books`**)

Ablauf des Semesters

Semesterplan

- Aktuelle Version siehe ILIAS ➔ Informationen zum Modul

		Input Dienstag (alle Kurse gemeinsam) - Raum S1A.201			Übungen, Coaching und Besprechungen - Raum S1A.201						
SW	*KW*	Dienstag, Block 2	*Teil 1*	*Teil 2*	Kurs 01, Montag, Block 2	Kurs 02, Freitag, Block 2	*Teil 1*	*Teil 2*	*Buch Kap.*	*Test*	*Bilat*
1	8	17.02.26	Einführung Modul	O01 Objekte	16.02.26	20.02.26	Praktika Installation / Einstieg / BlueJ		1		
2	9	24.02.26	O02 Klassen	O03 Datentypen	23.02.26	27.02.26	Praktika Objektorientierung und Datentypen		2		
3	10	03.03.26	O04 Selektion	O05 Iteration	02.03.26	06.03.26	Praktika Kontrollflüsse		3		1
4	11	10.03.26	O06 Schnittstellen	P01 Datenkapselung	09.03.26	13.03.26	Praktika Datenkapselung		12		1
5	12	17.03.26	O07 Vererbung	E01 Entwicklungsumg.	16.03.26	20.03.26	Praktika Entwicklungsumgebung		10		1
6	13	24.03.26	O08 Polymorphie	E02 Unit-Testing	23.03.26	27.03.26	Praktika Polymorphie / Unit-Testing		9 + 11		1
7	14	31.03.26	D01 Collections	O09 Equals / Compare	30.03.26	03.04.26	Praktika Equals / Hashcode / Compare (K1)		4 + 6	1	1
8	15	07.04.26	Osterunterbruch		06.04.26	10.04.26	Praktika Equals / Hashcode / Compare (K2)				1
9	16	14.04.26	D02 Collections Einsatz	O10 Enums / Static / Final	13.04.26	17.04.26	Praktika Datenstrukturen		7		2
10	17	21.04.26	O11 Exceptionhandling	E03 Testing / Logging	20.04.26	24.04.26	Praktika Exceptionhandling / Logging		14		2
11	18	28.04.26	P02 Kopplung / Kohäsion	O12 Property / Events	27.04.26	01.05.26	Praktika Eventhandling		8		2
12	19	05.05.26	O13 I/O-Datenströme		04.05.26	08.05.26	Praktika I/O-Datenströme			2	2
13	20	12.05.26	O14 Lambdas (FP)	O15 Streams (FP)	11.05.26	15.05.26	Praktika Lambdas und Streams		5		2
14	21	19.05.26	O16 GUI Konzepte	O17 GUI mit Java	18.05.26	22.05.26	Praktika GUI / Designprinzipien		13		R
15	22	26.05.26	P03 Designprinzipien	Feedback / Abschluss	25.05.26	29.05.26	Praktika Final / QS, alle Themen		15		

	Vorlesung / Input
	Übungen / Coaching / Präsentationen
	Feiertag - Ausfall, ggf. Aufzeichnung Asynchron

Onn	Objektorientierte Programmierung / Java
Pnn	Prinzipien (Design/Programmierung)
Enn	Entwicklungsprozess

Änderungen vorbehalten!

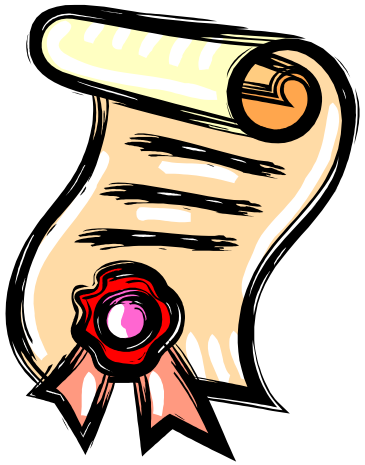
Raumangaben ohne Gewähr, siehe myCampus oder InfoScreens

Modulabschluss

Modulabschluss – Testat und Modulendprüfung (MEP)

- Zulassungsbedingung zur MEP: **Testat**
  - **Zwei** Online-Tests mit mindestens 80% korrekten Antworten genügend bearbeitet (elektronisch über ILIAS), Infos folgen.
  - Übungen von mindestens **zwei** Semesterwochen im Coaching mit Dozierendem besprochen und ggf. im Plenum präsentiert.
- Kompetenznachweis: **Modulendprüfung** (MEP)
  - Programmierprüfung von 105min Dauer.
  - In der Entwicklungsumgebung Ihrer Wahl (analog Übungen).
  - Elektronische Abgabe über ILIAS.
  - Online-Quellen erlaubt, aber **ohne** interaktive Kommunikation mit Dritten und/oder KI.
  - Umfang gemäss operationalisierten Lernzielen.

  ➔ Änderungen sind vorbehalten!



Qualitätssicherung und Feedback

Qualitätssicherung / Feedback

- Feedbackelemente:
  - Elektronische Evaluation während des Semesters.
  - Gemeinsamer Rückblick und Feedback am Semesterende.
  - Ergebnisse der Modulendprüfung (MEP).
  - Rückmeldungen von aufbauenden Modulen.
  - Jährliche Aussprachen zw. Studiengangsprechern und –leiter.
- Fazit aus den bisherigen Durchführungen (seit Curriculum 16)
  - Positiv: Lernteam-Coaching, Klima, Dozierende, Praxisbezug, Abwechslungsreich und Anspruchsvoll, Motivierend, Spannend.
  - Kritik: Sehr viel Stoff, Gefahr "den Anschluss zu verlieren", Anspruchsvoll, Übungen **mehr** besprechen, **mehr** Vorführungen ➔ Unbedingt "dranbleiben"!

➔ **Wichtigste** Selbsterkenntnis der Studierenden selber:
Eigenverantwortung wahrnehmen: **Während dem Semester lernen**!

Feedbacks aus vergangenen Durchführungen

Zitate aus den Feedbacks der offiziellen Evaluation:

- *„Die Dozierenden zeigen die Begeisterung für das Fach und motivieren so auch die Studierenden. Die Unterrichtsform war sinnvoll, wurde klar kommuniziert und konsequent durchgezogen, was immens zum Lernerfolg beitrug.“*
- *„Ich bin dankbar für die Besprechungsrunden, individuelles Feedback ist für mich sehr wertvoll.“*
- *„Sehr hohe Qualität der Inputs und Präsentationen.“*
- *„Die Übungen waren ein angenehmer Wechsel zwischen Theorie und Praxis.“*
- *„Ein sehr interessantes Modul. Ich konnte viel lernen.“*
- *„Ein gutes Modul, aber enorm anspruchsvoll für Neulinge/Quereinsteiger.“*
- *„Das Modul ist gut konzipiert und der Inhalt war gut aufeinander aufgebaut. Es war immer klar, wann was dran kommt.“*
- *„Ich finde den hybriden Unterricht sehr angenehm. Es ermöglicht eine grössere Flexibilität.“*

Wichtige Aspekte

Wichtige Aspekte im Modul OOP

- Unterrichtsgestaltung
  - Interaktiver, kommunikativer Unterricht erwünscht!
  - Machen Sie **aktiv** mit, bringen Sie sich ein, stellen Sie Fragen!
- Teilweise werden Sie eine **sehr steile** Lernkurve haben!
- Die **Übungen** und das **Buch** sind ein **essentieller** Teil des Modules!
  - Sie tragen den **grössten** Teil zum Lernprozess bei, und das **braucht Zeit**!
  - Verstehen durch die Erarbeitung im **eigenen** Lernprozess.
  - Darum unbedingt **selber** und **ohne KI** lösen!
- Temporär müssen Sie auch mal mit **Unklarheiten** umgehen können.
  - Manchmal machen/nutzen wir Dinge, die wir im Moment noch nicht verstehen, und die sich erst etwas später klären.
- **Sinnvolle** Nutzung des Hybrid-Unterrichts für mehr Flexibilität.

Einsatz von KI-Werkzeugen (LLMs, Copilot etc.)

- Bereits nach wenigen Semestern Erfahrung war klar, dass der (zu) frühe Einsatz von KI-Werkzeugen den **Lernprozess massiv verschlechtert**, weil KI meist nur zur Verkürzung der Bearbeitungszeit führt bzw. genutzt wird!
  - Programmierung **wirklich lernen** braucht aber eigene **Übung** und **Zeit!**
  - Der Lernprozess in Ihrem Gehirn lässt sich **nicht** beliebig beschleunigen!
- Wenn Sie noch wenig Erfahrung in der Programmierung/Java haben, empfehlen wir Ihnen **dringend** auf die Verwendung von KI-Werkzeugen bei der Programmierung zu **verzichten**!
  - Sie müssen zuerst die Grundlagen verstanden haben, damit Sie die Lösungen der KI einordnen können! Sonst torpedieren Sie Ihren eigenen Lernprozess.
- Erst wenn Sie Code wirklich verstehen, können Sie verschiedene Lösungen (aus welcher Quelle auch immer) fundiert beurteilen und nutzen.

Programmieren lernt man nur durch Programmieren!

We can

EXPLAIN

it to you, but we can not

UNDERSTAND

it for you!

Versuchen Sie in den Inputs aufmerksam dabei zu sein!

Wer findet den den Fehler:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Zusammenfassung

- Im Vordergrund steht primär die **objektorientierte Programmierung** – und nicht «nur» Java.
- Studierende mit **sehr** unterschiedlichen Vorkenntnissen.
  ➔ Gegenseitige Rücksicht, Verständnis und Unterstützung.
  ➔ Der individuelle Zeitaufwand für die Übungen wird sehr unterschiedlich sein!
- Es geht auch um Methoden- und Personalkompetenzen.
- **Programmieren lernt man nur durch Programmieren!**
  ➔ Wirklich **selber** Programmieren, und nicht nur Code **angucken**.

```java
/**
 * Copyright 2026 Roland Gisler, HSLU Informatik.
 */
package ch.hslu.oop.oop01;

/**
 * OOP-Intro.
 */
public final class HelloWorld {

    /**
     * Just for demonstration purpose.
     * @param args not used.
     */
    public static void main(final String[] args) {
        IO.println("Haben Sie Fragen?");
    }
}
```

Packen wir's an!

Auf ~~14~~ **15** gemeinsame, spannende und intensive Wochen.

Fragen?